LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 2
“REVIEW ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1”

DISUSUN OLEH:

Sofwan Nuha Al Faruq

109082500032 IF-13 02

DOSEN:

Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2024/2025

DASAR TEORI

MODUL 2A

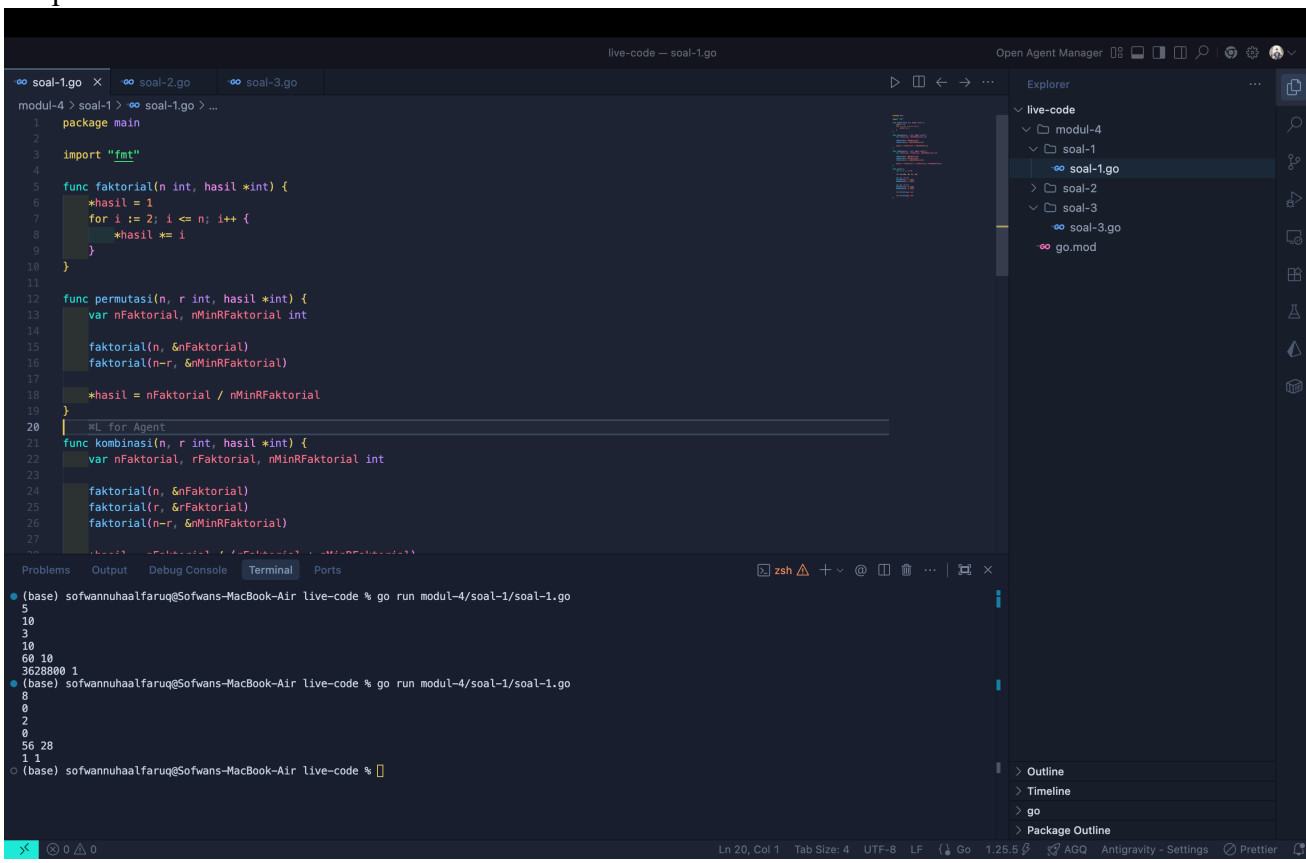
1. Latihan1

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func faktorial(n int, hasil *int) {
    *hasil = 1
    for i := 2; i <= n; i++ {
        *hasil *= i
    }
}

func permutasi(n, r int, hasil *int) {
    var nFaktorial, nMinRFaktorial int

    faktorial(n, &nFaktorial)
    faktorial(n-r, &nMinRFaktorial)

    *hasil = nFaktorial / nMinRFaktorial
}

func kombinasi(n, r int, hasil *int) {
    var nFaktorial, rFaktorial, nMinRFaktorial int

    faktorial(n, &nFaktorial)
    faktorial(r, &rFaktorial)
    faktorial(n-r, &nMinRFaktorial)

    *hasil = nFaktorial / (rFaktorial * nMinRFaktorial)
}

func main() {
    var a, b, c, d int

    fmt.Scan(&a, &b, &c, &d)

    var pA, cA int
    permutasi(a, c, &pA)
    kombinasi(a, c, &cA)

    var pB, cB int
    permutasi(b, d, &pB)
    kombinasi(b, d, &cB)
```

```
    fmt.Println(pA, cA)

    fmt.Println(pB, cB)
}
```

Output:



Deskripsi Program:

Program ini dimulai dari fungsi main() yang menerima empat input, yaitu a, b, c, dan d. Nilai a dan c digunakan untuk perhitungan pertama, sedangkan b dan d untuk perhitungan kedua. Program kemudian memanggil fungsi permutasi dan kombinasi untuk masing-masing pasangan nilai tersebut.

Perhitungan dilakukan dengan bantuan fungsi faktorial, yang menghitung nilai faktorial dari suatu bilangan menggunakan perulangan. Fungsi permutasi menggunakan rumus $n!/(n-r)!$, sedangkan fungsi kombinasi menggunakan rumus $n!/(r!\,(n-r)!)$. Semua hasil dihitung melalui pointer agar nilainya langsung tersimpan ke variabel tujuan.

Terakhir, hasil permutasi dan kombinasi dari kedua pasangan ditampilkan ke layar dalam dua baris. Baris pertama menunjukkan hasil untuk (a, c), dan baris kedua untuk (b, d).

2. Latihan 2

Source Code :

```
package main

import "fmt"

func hitungSkor(soal *int, skor *int) {
   *soal = 0
   *skor = 0
   var waktu int

   for i := 0; i < 8; i++ {
      fmt.Scan(&waktu)
      if waktu < 301 {
         *soal++
         *skor += waktu
      }
   }
}

func main() {
   var namaPemenang string
   var maxSoal int = -1
   var minSkor int = 99999

   var nama string
   for {
      fmt.Scan(&nama)

      if nama == "Selesai" {
         break
      }

      var soal, skor int

      hitungSkor(&soal, &skor)

      if soal > maxSoal {
         maxSoal = soal
         minSkor = skor
         namaPemenang = nama
      } else if soal == maxSoal {
```

```
        if skor < minSkor {
            minSkor = skor
            namaPemenang = nama
        }
    }
  }
  fmt.Println(namaPemenang, maxSoal, minSkor)
}
```

Output :

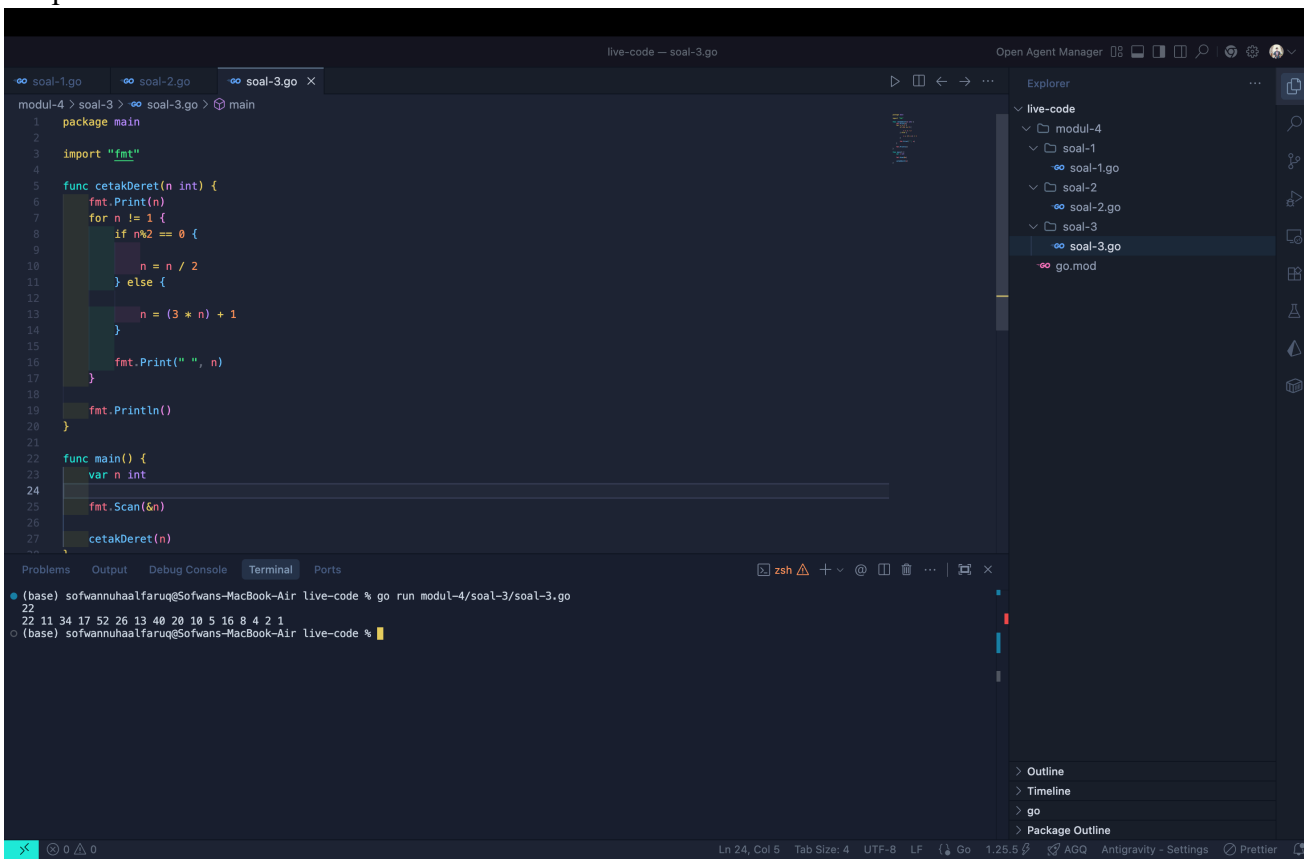
Deskripsi Program:
Program ini digunakan untuk menentukan pemenang berdasarkan jumlah soal yang berhasil diselesaikan dan total waktu tercepat. Eksekusi dimulai dari main(), di mana program akan terus membaca nama peserta hingga ditemukan kata **"Selesai"** sebagai penanda akhir input. Untuk setiap peserta, program memanggil fungsi hitungSkor yang membaca 8 data waktu pengerjaan soal. Jika waktu kurang dari 301 detik, maka soal dianggap berhasil diselesaikan, jumlah soal (soal) bertambah, dan total waktu (skor) diakumulasikan. Semua nilai disimpan menggunakan pointer agar langsung ter-update di fungsi utama.
Setelah itu, program membandingkan hasil tiap peserta. Pemenang ditentukan dari peserta dengan jumlah soal terbanyak, dan jika sama, dipilih yang memiliki total waktu paling kecil. Di akhir proses, program menampilkan nama pemenang beserta jumlah soal yang diselesaikan dan total waktunya.

3. Latihan 3

Source Code :

```
package main

import "fmt"

func cetakDeret(n int) {
   fmt.Print(n)
   for n != 1 {
      if n%2 == 0 {

         n = n / 2
      } else {

         n = (3 * n) + 1
      }

      fmt.Print(" ", n)
   }

   fmt.Println()
}

func main() {
   var n int

   fmt.Scan(&n)

   cetakDeret(n)
}
```

Output :



Deskripsi program :

Program ini digunakan untuk menampilkan deret bilangan berdasarkan aturan tertentu (mirip dengan pola Collatz). Eksekusi dimulai dari `main()` yang menerima satu input bilangan `n`, kemudian memanggil fungsi `cetakDeret` untuk memproses dan menampilkan deretnya.

Di dalam fungsi `cetakDeret`, nilai awal `n` langsung dicetak. Selanjutnya, selama nilai `n` belum menjadi 1, program akan terus melakukan pengecekan: jika `n` genap maka dibagi 2, sedangkan jika ganjil maka dikalikan 3 lalu ditambah 1. Setiap hasil perhitungan akan langsung dicetak sehingga membentuk deret angka.

Proses ini berulang hingga nilai `n` mencapai 1, yang menjadi kondisi berhenti. Pada akhirnya, seluruh deret dari nilai awal hingga 1 ditampilkan dalam satu baris.